RODIA Pathfinder

Rocket Onboard Drone Interface Avionics Pathfinder

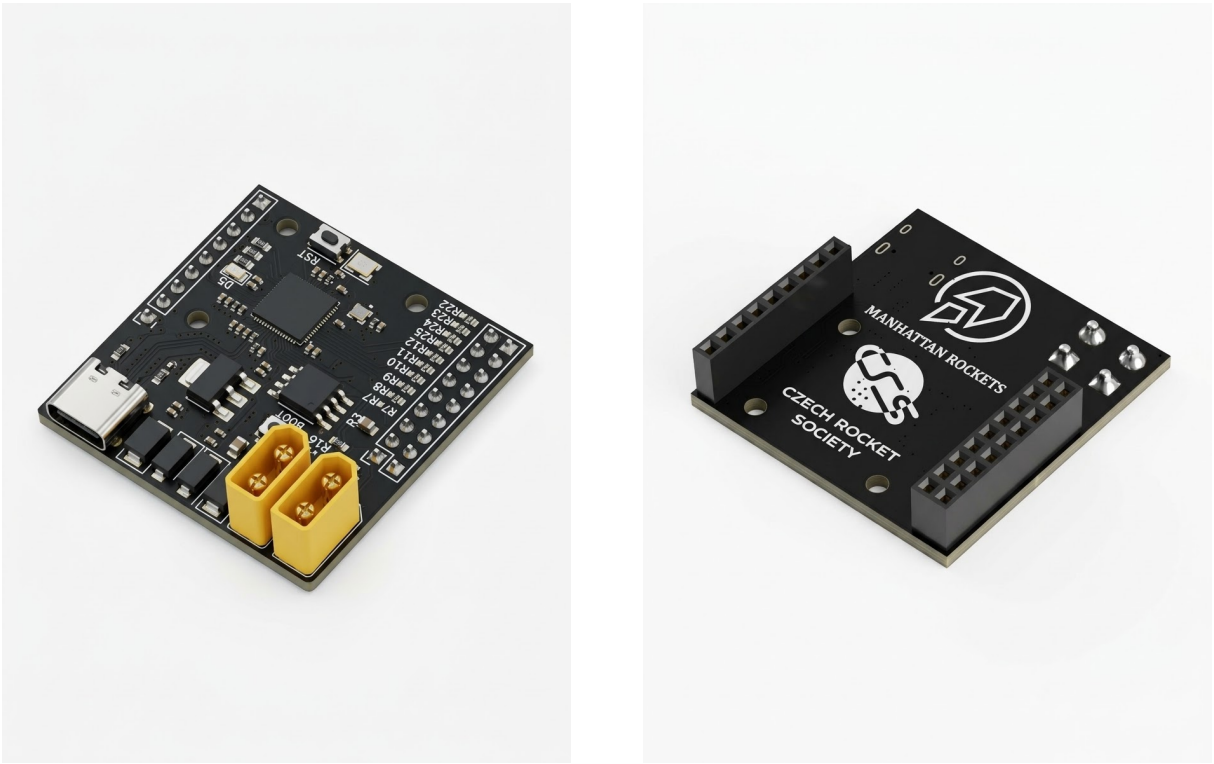
Dokumentace 1. iterace letového počítače

Vít Krejčí

Manhattan Rockets

Czech Rocket Society

18. října 2026



Vizualizace desky PCB2.3 vytvořené umělou inteligencí: přední strana (vlevo) a zadní strana (vpravo).

Anotace

Dokument popisuje návrh, výrobu a ověření primární desky palubního počítače (RODIA Pathfinder) raket týmu Manhattan Rockets, revize PCB2.3. Deska je postavena na mikrokontroléru RP2040, obsahuje barometrický senzor BMP388, 16 MB paměť flash, kanál pro odpálení pyrotechnického členu (padák) a napájení z USB-C nebo z Li-Po akumulátoru 2S–3S. Rozměry 40×40 mm a konektory na bocích umožňují skládat další desky na sebe.

Jde o první iteraci, která nebude létat. Slouží k ověření návrhu a jako základ pro další vývoj, který pokračuje v projektu RODIA. Dokument proto zachycuje i známé nedostatky a poučení pro další revizi.

Obsah

1 Úvod **4**
- 1.1 Motivace . . . 4
- 1.2 Volba procesoru RP2040 . . . 4
- 1.3 Požadavky na desku . . . 4

2 Přehled systému **5**
- 2.1 Architektura . . . 5
- 2.2 Základní parametry . . . 6
- 2.3 Napájecí struktura . . . 6

3 Schéma zapojení **6**
- 3.1 Mikrokontrolér RP2040 . . . 6
- 3.2 Paměť flash a tlačítko BOOT . . . 8
- 3.3 Krystal . . . 8
- 3.4 Napájení . . . 9
- 3.5 Pyro kanál . . . 9
- 3.6 Barometr BMP388 . . . 10
- 3.7 Tlačítko RST a LED . . . 11
- 3.8 Konektory . . . 11

4 Návrh desky plošných spojů **12**
- 4.1 Parametry . . . 12
- 4.2 Měděné vrstvy . . . 12
- 4.3 Rozmístění součástek . . . 13

5 Součástky a výroba **13**

6 Zapojení konektorů **15**

7 Testování a ověření **16**

8 Omezení a známé problémy **16**
- 8.1 Napájení . . . 16

9 Další vývoj **16**

10 Závěr **16**

A Celé schéma zapojení **18**

1 Úvod

1.1 Motivace

Palubní počítače pro rakety nejsou běžně dostupnou komerční součástkou a hotová řešení jsou pro amatérské a studentské projekty drahá. Tým Manhattan Rockets (Czech Rocket Society) proto vyvíjí vlastní počítač, který lze upravit podle potřeb konkrétního letu a který zároveň slouží jako učební projekt: návrh obvodů a plošných spojů, firmware a testování.

Vývoj této desky je zároveň krokem k vytvoření RODIA (Rocket Onboard Drone Interface Avionics), letového počítače pro raketu Trinity. Zde popsaná primární deska je první iterací. Umožňuje ověřit jádro návrhu přímo v hardwaru (RP2040, napájení, paměť flash, barometr a pyro kanál) dříve, než vznikne náročnější deska RODIA, a poznatky z ní se přímo promítnou do další práce.

1.2 Volba procesoru RP2040

Zvolen byl mikrokontrolér RP2040 od Raspberry Pi: má veřejnou a podrobnou dokumentaci [1, 2], jednoduché programování, dostatek vývodů a periferií a umožňuje rychlé prototypování na vývojové desce Raspberry Pi Pico. RP2040 nemá vnitřní programovou paměť, proto je součástí návrhu externí QSPI flash.

1.3 Požadavky na desku

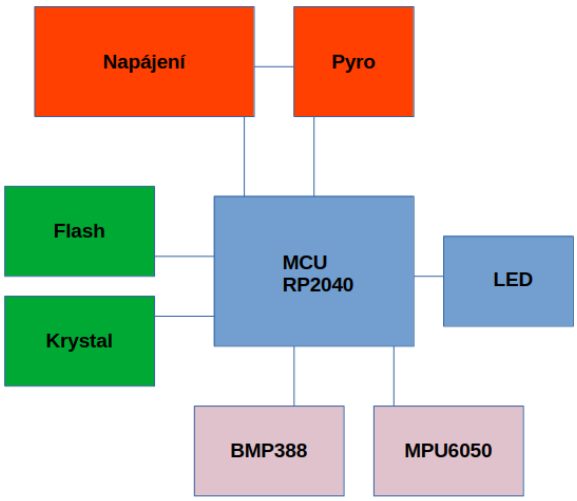
Požadavky vycházejí z potřeb týmu a z minimálního referenčního návrhu RP2040 [1].

- mikrokontrolér RP2040, programování a přenos dat přes USB,
- barometrický senzor BMP388,
- inerciální měření: v této revizi *není* na desce,
- flash 16 MB pro firmware a data ze senzorů,
- pyro kanál pro odpálení e-matche (padák), proud 1–2 A,
- tlačítka BOOT a RST, indikační LED,
- napájení z USB-C nebo z baterie 2S–3S, regulace na 3,3 V, ochrana proti zpětnému toku proudu a přepětí,
- rozměr maximálně 40×40 mm, dvouvrstvá deska,
- boční řady pinů pro spojení s dalšími deskami,
- alespoň dva montážní otvory.

2 Přehled systému

2.1 Architektura

Obrázek 1 ukazuje hlavní bloky desky. Flash, krystal, barometr a LED jsou připojeny přímo k RP2040. Napájení je navázáno na pyro kanál (baterie jde přímo na konektor e-matche) i na regulátor 3,3 V.



Obrázek 1: Blokové schéma primární desky

2.2 Základní parametry

Parametr	**Hodnota**
Mikrokontrolér	RP2040 (dvě jádra Cortex-M0+, bez FPU)
Paměť flash	W25Q128JVS, 128 Mbit (16 MB), QSPI
Senzory	barometr BMP388 (I2C, adresa 0x76)
Napájení	USB-C (5 V) nebo Li-Po 2S–3S přes XT30
Logika	3,3 V (lineární regulátor NCP1117-3.3)
Pyro kanál	MOSFET AO3400A, napájený přímo z baterie, výstup XT30 (J5)
Rozměry	40×40 mm, tloušťka 1,6 mm, 2 vrstvy
Montážní otvory	$3 \times$ 2,5 mm
Konektory	J3 (2×9), J4 (1×9), rozteč 2,54 mm

Tabulka 1: Souhrn parametrů desky PCB2.3

2.3 Napájecí struktura

Do desky lze napájení přivést dvěma způsoby: z USB-C (5 V, programování a data) nebo z baterie 2S–3S na konektoru XT30 (J2). Obě větve jsou přes Schottkyho diody (D2, D3) sloučeny do uzlu `VBUS`, takže jedna nemůže napájet druhou. Každá větev má navíc TVS diodu (D1, D4) proti přepětí. Z uzlu `VBUS` vede napájení přes feritový korálek FB1 do lineárního regulátoru U2 (3,3 V). Vnitřní regulátor RP2040 z 3,3 V vyrábí 1,1 V pro jádro.

Pyro kanál je napájen přímo z kladného pólu baterie (před diodou D3), nikoliv z USB. Při napájení pouze z USB tedy e-match nelze odpálit.

3 Schéma zapojení

Schéma (KiCad 10) je na jednom listu rozdělené na bloky Power, Pyro, Flash, Crystal, RP2040, BMP388 a Pinout. Celé schéma je v příloze (obrázek 11). Následující podkapitoly popisují jednotlivé bloky. Většina bloků vychází z referenčního návrhu výrobce [1].

3.1 Mikrokontrolér RP2040

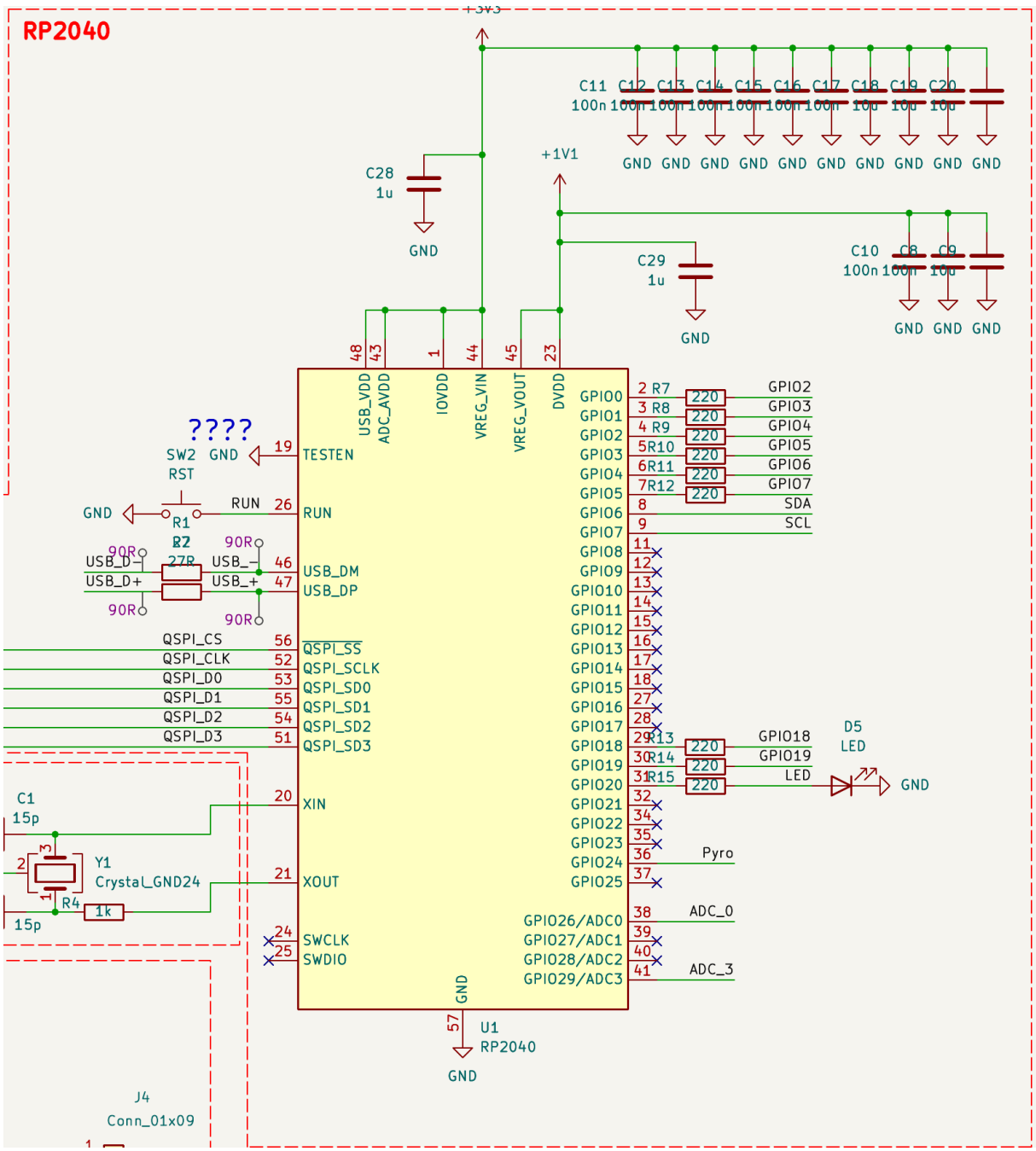
Zapojení vychází z minimálního návrhu Raspberry Pi [1]: blokovací kondenzátory 100 nF a 10 μF na napájecích pinech (`IOVDD`, `DVDD`, `USB_VDD`, `ADC_AVDD`), kondenzátory 1 μF (C28, C29) u vnitřního regulátoru a sériové rezistory 27 Ω (R1, R2) na linkách USB D+ a D−. Pin `RUN` je veden na tlačítko RST, `TESTEN` je uzemněn. Nepoužité vývody jsou ve schématu označeny křížkem. Piny `SWCLK` a `SWDIO` nejsou vyvedeny.

Použité GPIO:

- `GPIO0`–`GPIO5` přes rezistory 220 Ω (R7–R12) na konektor J3,

- `GPIO6` (SDA) a `GPIO7` (SCL), sběrnice I2C1 k barometru a na konektor J3 (přes R21, R22),
- `GPIO18` a `GPIO19` přes R13, R14 na J4,
- `GPIO20` na LED D5 (přes R15),
- `GPIO24` na hradlo pyro MOSFETu (přes R18),
- `GPIO26` a `GPIO29` jako analogové vstupy ADC0 a ADC3 na J4.

Sériové rezistory 220 Ω omezují proud při zkratu nebo chybné konfiguraci pinu.

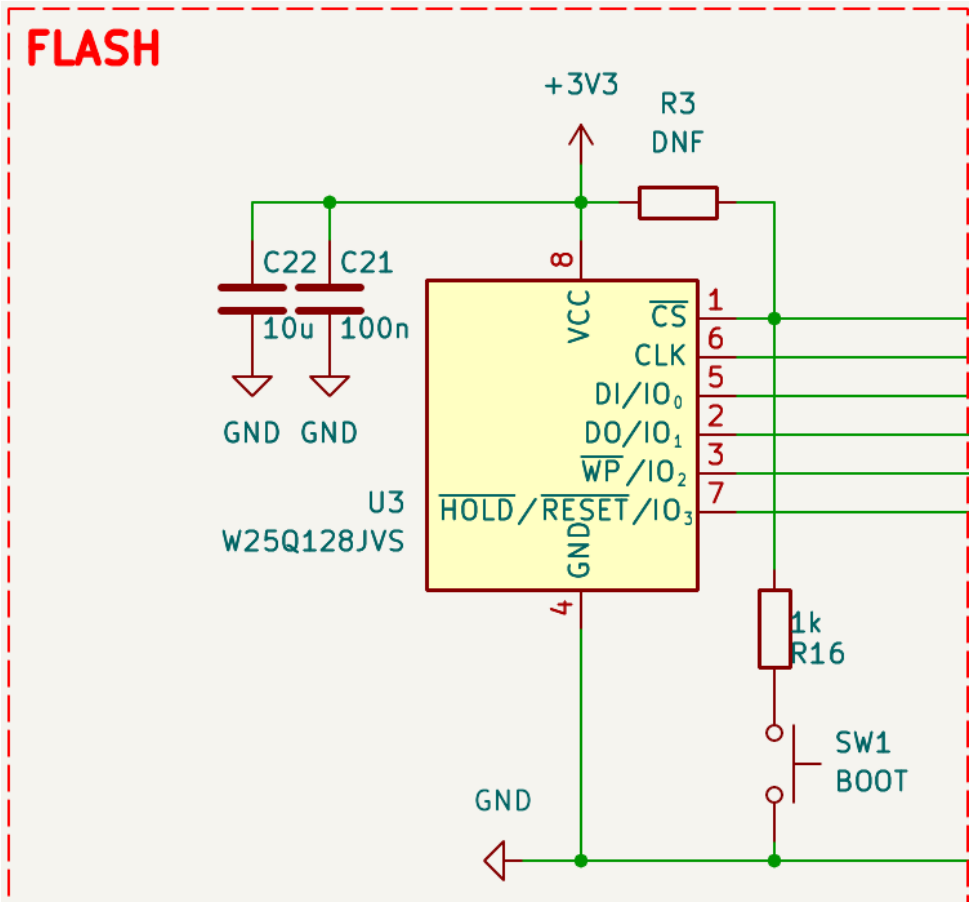


Obrázek 2: Schéma mikrokontroléru RP2040

3.2 Paměť flash a tlačítko BOOT

RP2040 nemá vnitřní programovou paměť, firmware se spouští z externí QSPI flash. Zvolena byla W25Q128JVS (128 Mbit, 16 MB), tedy největší kapacita, kterou RP2040 podporuje, v zapojení podle [1]. Zbylá část paměti za firmwarem slouží k ukládání naměřených dat bez externího úložiště. Rezistor R3 je v této revizi nenaosazen (DNF).

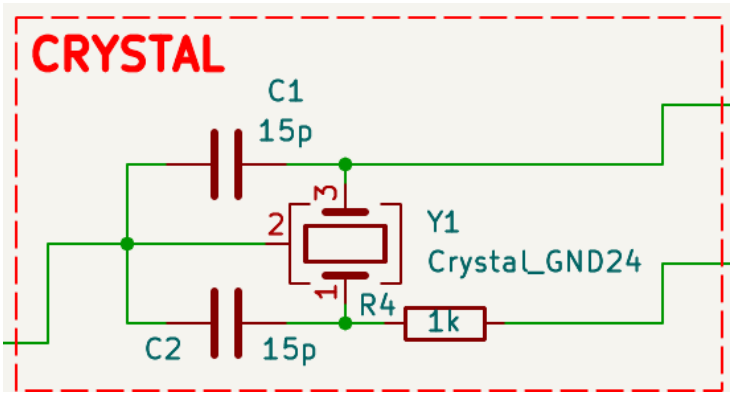
Tlačítko BOOT (SW1) přitahuje signál `QSPI_SS` k zemi přes rezistor R16 (1 kΩ). Při resetu s podrženým tlačítkem přejde RP2040 do režimu USB mass storage, do kterého lze nahrát firmware bez programátoru.



Obrázek 3: Schéma flash a tlačítka BOOT

3.3 Krystal

Přesné hodiny jsou nezbytné zejména pro USB. Krystal Y1 (3225, 4 vývody; frekvence [DOPLNIT: ověřit, referenční návrh používá 12 MHz]) je zapojen na piny `XIN` a `XOUT` se zátěžovými kondenzátory C1, C2 (15 pF) a sériovým rezistorem R4 (1 kΩ) podle [1].



Obrázek 4: Schéma krystalu

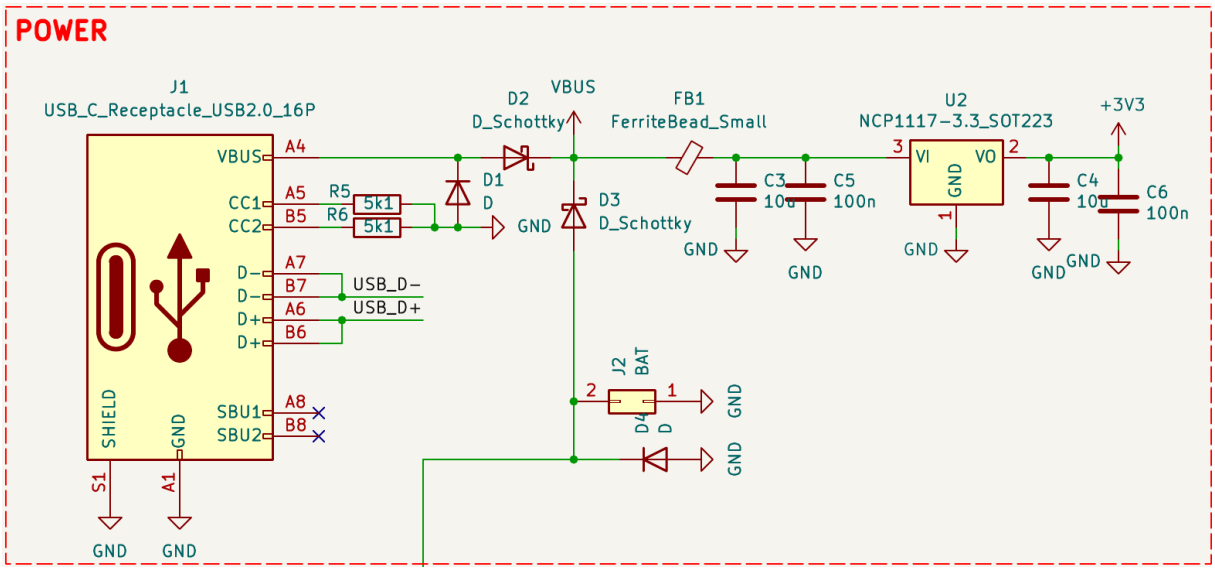
3.4 Napájení

Blok napájení se skládá ze tří částí (obrázek 5).

USB-C. Konektor J1 (USB-C, 16 pinů, [3]) dodává 5 V a datové linky D+ a D−. Rezistory R5 a R6 (5,1 kΩ) na pinech CC1 a CC2 označují desku jako zařízení, které odebírá napájení. Piny SBU nejsou zapojeny. TVS dioda D1 chrání proti přepětí a Schottkyho dioda D2 s nízkým úbytkem zabraňuje zpětnému toku proudu do USB.

Baterie. Konektor XT30 (J2) připojuje baterii 2S–3S (až 12,6 V). Stejně jako u USB je zde TVS dioda D4 a Schottkyho dioda D3.

Regulace. Za feritovým korálkem FB1 je lineární regulátor NCP1117-3.3 (U2) s kondenzátory 10 μF a 100 nF na vstupu i výstupu, podle doporučeného zapojení z katalogového listu [7]. Korálek potlačuje vysokofrekvenční rušení na vstupu regulátoru.

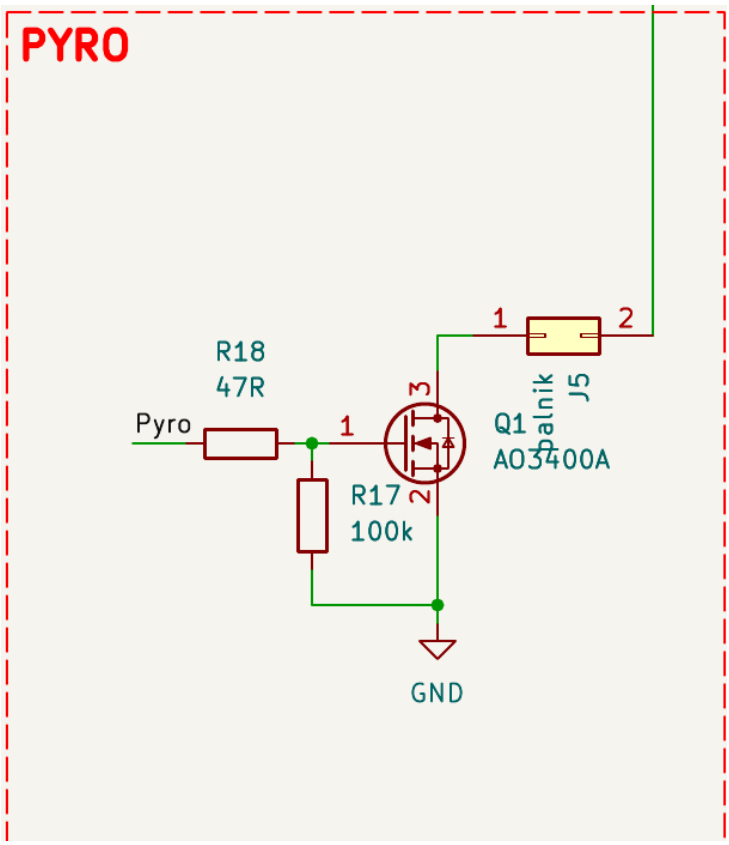


Obrázek 5: Schéma napájení: USB-C, baterie a regulátor 3,3 V

3.5 Pyro kanál

Pyro kanál spíná e-match, který přepálí zajišťovací lanko padáku. Spínačem je MOSFET AO3400A (Q1) [4] v zapojení se společným sourcem: source je na zemi, drain na pinu 1 konektoru XT30 (J5), jehož druhý pin je spojen s kladným pólem baterie. Hradlo je řízeno

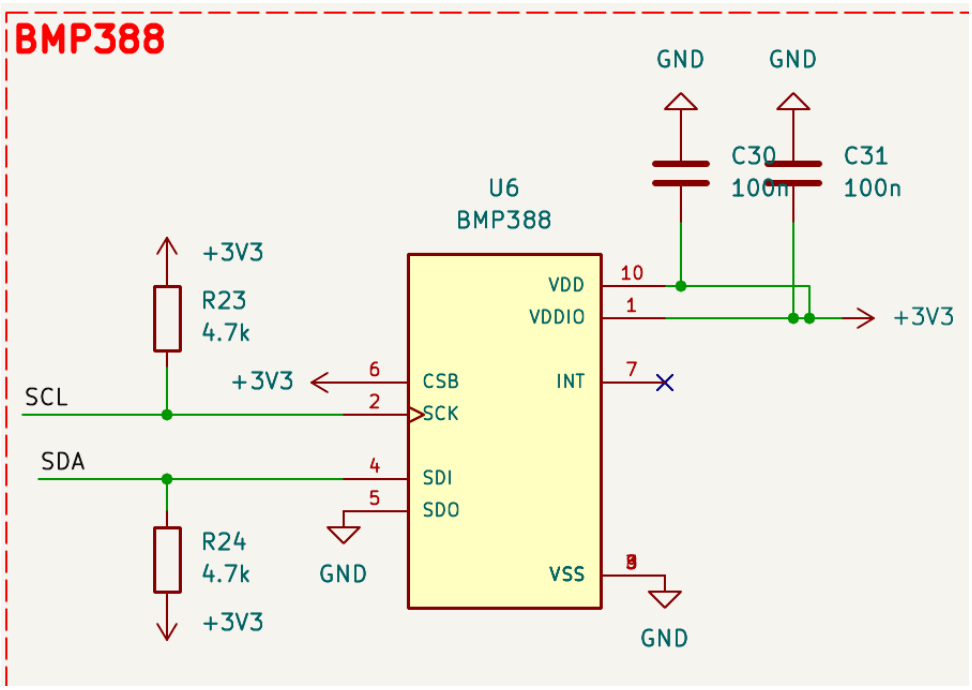
z GPIO24 přes rezistor 47 Ω (R18) a je staženo k zemi rezistorem 100 kΩ (R17), takže po resetu a při startu mikrokontroléru je kanál vypnutý.



Obrázek 6: Schéma pyro kanálu

3.6 Barometr BMP388

BMP388 (Bosch) měří tlak a slouží k určení výšky. Komunikuje přes I2C (GPIO6 = SDA, GPIO7 = SCL). Vývod CSB je na 3,3 V (režim I2C) a SDO je na zemi, adresa je tedy 0x76. Zapojení vychází z katalogového listu [5]. Doplněny byly pull-up rezistory R23, R24 (4,7 kΩ) na SDA a SCL, společné pro celou sběrnici včetně konektoru J3.



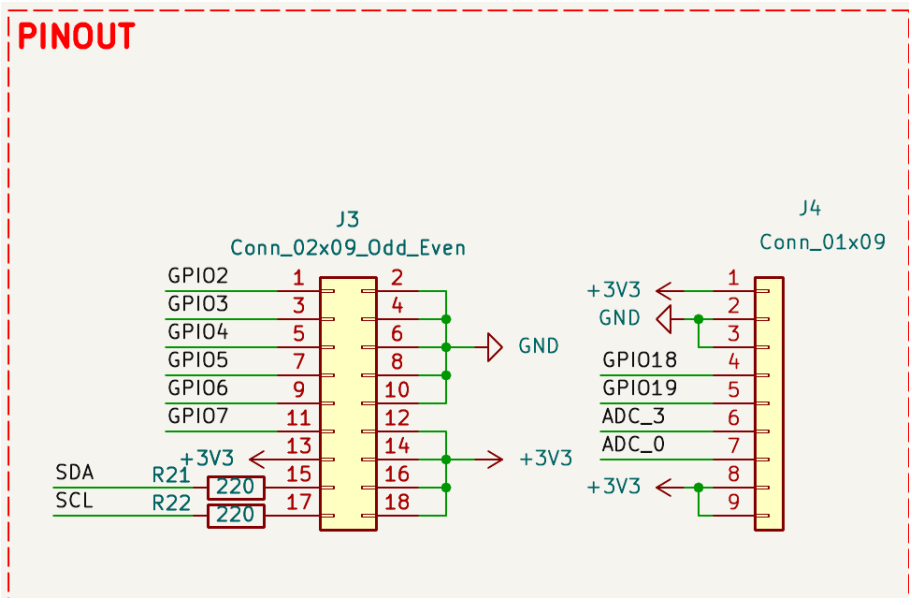
Obrázek 7: Schéma barometru BMP388

3.7 Tlačítko RST a LED

Tlačítko RST (SW2) spojí pin `RUN` se zemí a restartuje mikrokontrolér. Pin `RUN` má vnitřní pull-up, externí rezistor není osazen. Indikační LED D5 je řízena z `GPIO20` přes rezistor 220 Ω (R15). Na rozdíl od Raspberry Pi Pico *není* LED na `GPIO25`.

3.8 Konektory

Konektory J3 (2×9) a J4 (1×9) vyvádějí napájení, GPIO, I2C a analogové vstupy pro připojení dalších desek. Přiřazení pinů je v kapitole 6.

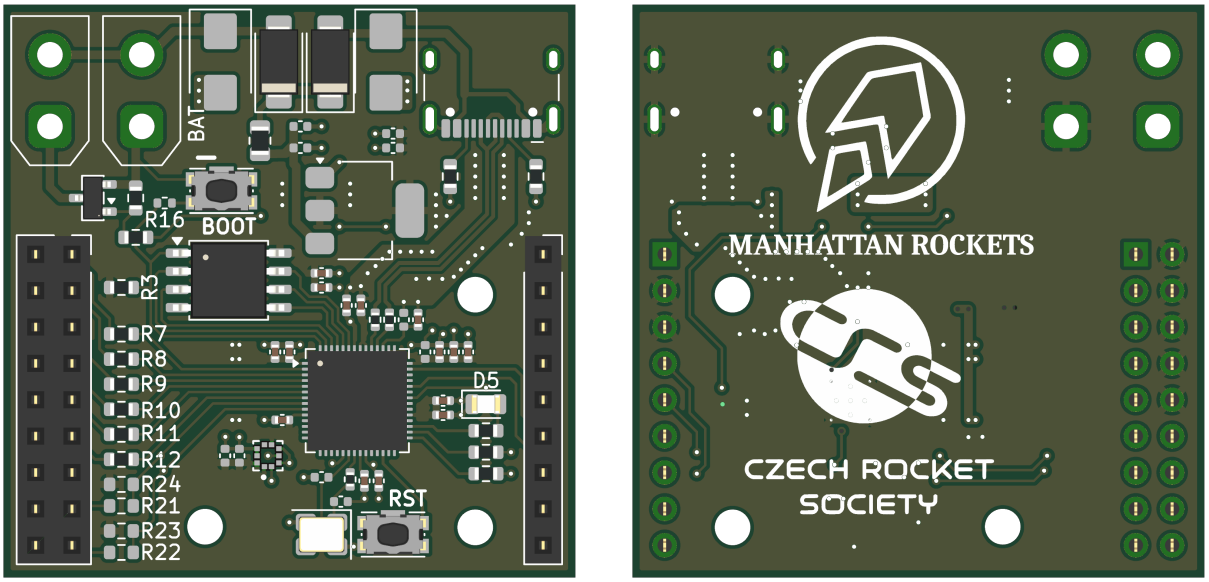


Obrázek 8: Schéma konektorů J3 a J4

4 Návrh desky plošných spojů

4.1 Parametry

Deska je dvouvrstvá s tloušťkou 1,6 mm a rozměry 40,05 × 40,05 mm. Součástky jsou osazeny z přední strany; na zadní straně jsou jen logo týmu a měděná plocha (71 pouzder, 424 segmentů vodičů, 110 prokovů). Deska byla navržena v KiCadu 10 a vyrobena a osazena u JLCPCB. Montážní otvory jsou tři (2,5 mm). USB-C konektor, baterie a pyro výstup jsou při horním okraji desky, boční řady pinů zůstávají volné pro propojení s dalšími deskami.



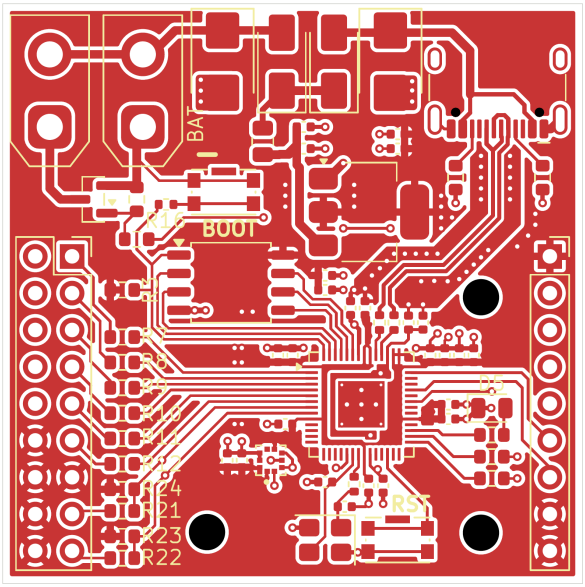
(a) Přední strana

(b) Zadní strana

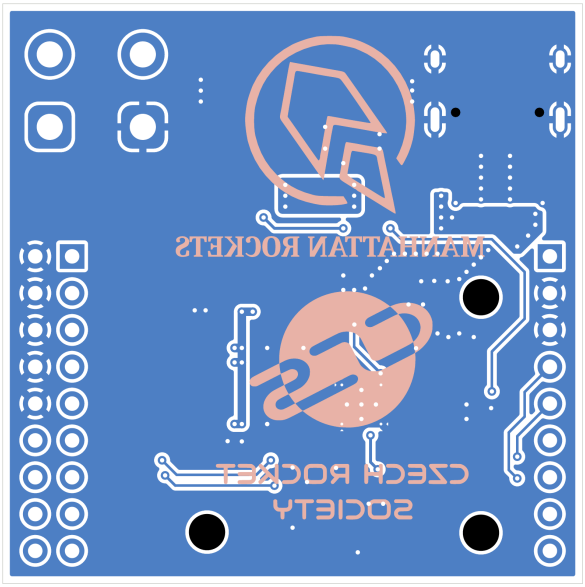
Obrázek 9: 3D náhled desky (KiCad)

4.2 Měděné vrstvy

Obě vrstvy jsou vyplněny měděnými plochami (zemní plocha GND a plocha +3V3, lokálně +1V1 pro jádro RP2040). Plochy jsou na více místech rozděleny vodiči, proto jsou jednotlivé části propojeny prokovy, aby nevznikly izolované ostrůvky.



(a) Horní vrstva (F.Cu)



(b) Spodní vrstva (B.Cu), pohled zespodu

Obrázek 10: Měděné vrstvy desky

4.3 Rozmístění součástek

MCU je přibližně uprostřed, aby byly signálové cesty k periferiím krátké. Blokovací kondenzátory jsou co nejblíže napájecím pinům [1].

Flash je vlevo nahoře od MCU s krátkými vodiči QSPI. **Krystal** je těsně u MCU a jeho vodiče nekříží jiné signály. **USB** data jsou vedena přímo z MCU ke konektoru bez zbytečných přerušení. Linky D+ a D− jsou vedeny jako diferenciální pár; šířky a rozestupy byly určeny kalkulačkou JLCPCB [6] pro impedanci 90 Ω. **Barometr** je vlevo dole poblíž vývodů SDA/SCL. **Tlačítka** BOOT a RST jsou u okraje desky, aby byla snadno dostupná. **Ochranné prvky** (diody D1–D4) a XT30 konektory jsou při horním okraji.

5 Součástky a výroba

Výrobní data (Gerber, BOM, souřadnice součástek, netlist) jsou ve složce `production/` a byla vygenerována pluginem Fabrication Toolkit pro JLCPCB. Seznam součástek je v tabulce 2; plný seznam včetně čísel LCSC je v souboru `production/bom.csv`.

Tabulka 2: Seznam součástek

Označení	Součástka	Hodnota	Pouzdro
C1	Kondenzátor	15 pF	0402
C2	Kondenzátor	15 pF	0402
C3	Kondenzátor	10 μF	0402
C4	Kondenzátor	10 μF	0402
C5	Kondenzátor	100 nF	0402
C6	Kondenzátor	100 nF	0402
C8	Kondenzátor	100 nF	0402

Označení	**Součástka**	**Hodnota**	**Pouzdro**
C9	Kondenzátor	10 μF	0402
C10	Kondenzátor	100 nF	0402
C11	Kondenzátor	100 nF	0402
C12	Kondenzátor	100 nF	0402
C13	Kondenzátor	100 nF	0402
C14	Kondenzátor	100 nF	0402
C15	Kondenzátor	100 nF	0402
C16	Kondenzátor	100 nF	0402
C17	Kondenzátor	100 nF	0402
C18	Kondenzátor	10 μF	0402
C19	Kondenzátor	10 μF	0402
C20	Kondenzátor	10 μF	0402
C21	Kondenzátor	100 nF	0402
C22	Kondenzátor	10 μF	0402
C28	Kondenzátor	1 μF	0402
C29	Kondenzátor	1 μF	0402
C30	Kondenzátor	100 nF	0402
C31	Kondenzátor	100 nF	0402
D1	TVS dioda	–	SMB
D2	Schottkyho dioda	–	SMA
D3	Schottkyho dioda	–	SMA
D4	TVS dioda	–	SMB
D5	LED (červená)	–	0805
FB1	Feritový korálek	–	0805
J1	Konektor USB-C	16 pinů	HC-TYPE-C-16P
J2	Konektor baterie (XT30)	–	XT30UPB-M
J3	Pinová lišta 2×9	–	rozteč 2,54 mm
J4	Pinová lišta 1×9	–	rozteč 2,54 mm
J5	Konektor pyro (XT30)	–	XT30UPB-M
Q1	MOSFET	AO3400A	SOT-23
R1	Rezistor	27 Ω	0402
R2	Rezistor	27 Ω	0402
R3	Rezistor	nenaosazen (DNF)	0603
R4	Rezistor	1 kΩ	0402
R5	Rezistor	5,1 kΩ	0603
R6	Rezistor	5,1 kΩ	0603
R7	Rezistor	220 Ω	0603
R8	Rezistor	220 Ω	0603
R9	Rezistor	220 Ω	0603
R10	Rezistor	220 Ω	0603
R11	Rezistor	220 Ω	0603
R12	Rezistor	220 Ω	0603
R13	Rezistor	220 Ω	0603
R14	Rezistor	220 Ω	0603
R15	Rezistor	220 Ω	0603
R16	Rezistor	1 kΩ	0402

Označení	Součástka	Hodnota	Pouzdro
R17	Rezistor	100 kΩ	0603
R18	Rezistor	47 Ω	0603
R21	Rezistor	220 Ω	0603
R22	Rezistor	220 Ω	0603
R23	Rezistor	4,7 kΩ	0603
R24	Rezistor	4,7 kΩ	0603
SW1	Tlačítko BOOT	–	SMD
SW2	Tlačítko RST	–	SMD
U1	Mikrokontrolér	RP2040	QFN-56
U2	Lineární regulátor 3,3 V	NCP1117-3.3	SOT-223
U3	Paměť flash	W25Q128JVS	SOIC-8
U6	Barometr	BMP388	PQFN-10
Y1	Krystal	–	3225, 4 vývody

6 Zapojení konektorů

Pozor: popisky GPIO na sítotisku a ve schématu u konektoru J3 (`GPIO2`–`GPIO7`) neodpovídají skutečným číslům GPIO mikrokontroléru, jsou posunuty o dvě. Rozhodující je sloupec „Skutečné GPIO“. U J4 jsou popisky správně.

Tabulka 3: Konektor J3 (2×9)

Pin	Síť / popisek	Skutečné GPIO	Rezistor	Poznámka
J3.1	GPIO2	`GPIO0`	R7	
J3.2	GND	–	–	
J3.3	GPIO3	`GPIO1`	R8	
J3.4	GND	–	–	
J3.5	GPIO4	`GPIO2`	R9	
J3.6	GND	–	–	
J3.7	GPIO5	`GPIO3`	R10	
J3.8	GND	–	–	
J3.9	GPIO6	`GPIO4`	R11	
J3.10	GND	–	–	
J3.11	GPIO7	`GPIO5`	R12	
J3.12	+3V3	–	–	
J3.13	+3V3	–	–	
J3.14	+3V3	–	–	
J3.15	SDA	`GPIO6`	R21	I2C1, pull-up R24
J3.16	+3V3	–	–	
J3.17	SCL	`GPIO7`	R22	I2C1, pull-up R23
J3.18	+3V3	–	–	

Tabulka 4: Konektor J4 (1×9)

Pin	Síť / popisek	Skutečné GPIO	Rezistor	Poznámka
J4.1	+3V3	–	–	
J4.2	GND	–	–	
J4.3	GND	–	–	
J4.4	GPIO18	GPIO18	R13	
J4.5	GPIO19	GPIO19	R14	
J4.6	ADC_3	GPIO29	–	vstup ADC3
J4.7	ADC_0	GPIO26	–	vstup ADC0
J4.8	+3V3	–	–	
J4.9	+3V3	–	–	

Tabulka 5: Další signály

Signál	Zapojení	Poznámka
J2.1 (BAT)	GND	
J2.2 (BAT)	+ baterie 2S–3S	
J5.1 (pyro)	drain Q1	e-match mezi piny 1 a 2
J5.2 (pyro)	+ baterie 2S–3S	
LED D5	GPIO20	přes R15
Pyro, hradlo Q1	GPIO24	přes R18, pull-down R17

7 Testování a ověření

8 Omezení a známé problémy

8.1 Napájení

Regulátor NCP1117 je lineární. Z baterie 3S (12,6 V) při odběru 100 mA vznikne na regulátoru ztrátový výkon asi 0,93 W ($(12{,}6 - 3{,}3)\,\mathrm{V} \times 0{,}1\,\mathrm{A}$), který se musí odvést z pouzdra SOT-223. Spínaný regulátor by tuto ztrátu odstranil.

9 Další vývoj

Tato dokumentace uzavírá první iteraci primární desky. Vývoj pokračuje v projektu RODIA, jehož dokumenty jsou v repozitáři Manhattan Rockets.

10 Závěr

Byla navržena, vyrobena a oživena primární deska raketového počítače na RP2040 o rozměru 40×40 mm. Prokázala správnou funkci napájení, nahrávání firmwaru přes USB, komunikaci s barometrem BMP388 i provoz z baterie. Zjištěné nedostatky jsou popsány výše a poslouží jako vstup pro další revizi v projektu RODIA.

Reference

[1] Raspberry Pi Ltd: *Hardware design with RP2040: Using RP2040 microcontrollers to build boards and products*.

[2] Raspberry Pi Ltd: *RP2040 Datasheet: A microcontroller by Raspberry Pi*.

[3] LCSC Electronics: katalogový list konektoru USB-C.

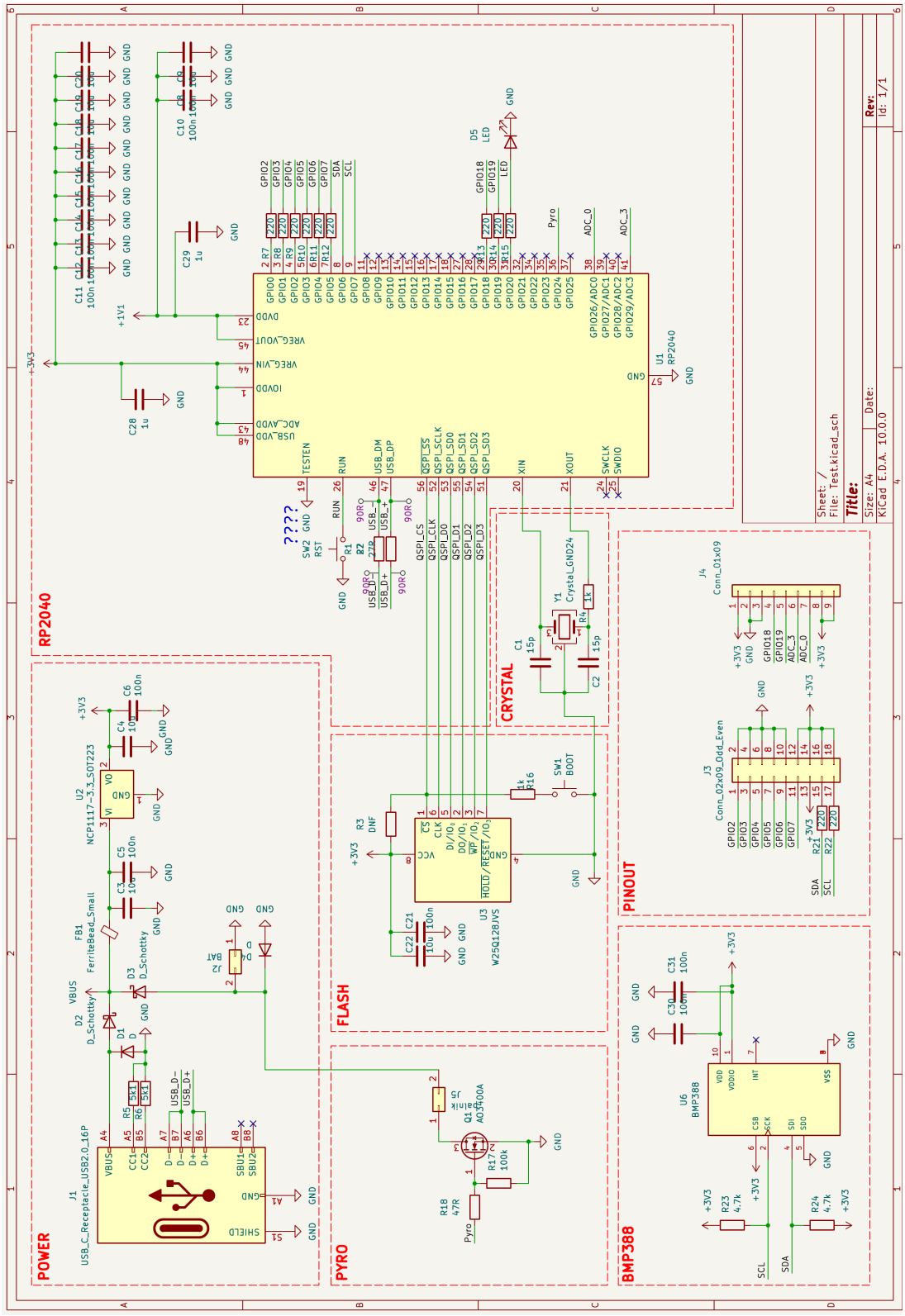
[4] Alpha & Omega Semiconductor: *AO3400A* datasheet.

[5] Bosch Sensortec: *BMP388 Datasheet*.

[6] JLCPCB: *Impedance Calculator*, `https://jlcpcb.com/pcb-impedance-calculator`.

[7] ON Semiconductor: *NCP1117* datasheet.

A Celé schéma zapojení



Obrázek 11: Schéma zapojení desky PCB2.3 (KiCad), otočeno o 90°